CardioIA – Fase 3 · Ir Além 2

Detecção de fibrilação atrial em séries de batimentos: regressão logística × rede neuromórfica LIF

1. Problema e dados

A **fibrilação atrial (FA)** é a arritmia sustentada mais comum e muitas vezes não dá sintomas. Na FA, a frequência pode estar "normal", mas os batimentos ficam **irregulares**. Por isso uma regra de limite (como o alerta de taquicardia > 120 bpm das Partes 1 e 2) não a detecta. O objetivo foi reconhecer a FA apenas pela série de **intervalos RR** (tempo entre batimentos), que é a informação que o wearable do CardioIA já registra a cada clique do botão de pulso.

Usamos a *MIT-BIH Atrial Fibrillation Database* (PhysioNet): 25 pacientes, cerca de 10 h de Holter cada, com 149 h de ritmo normal e 93 h de FA anotadas por cardiologistas. A série foi dividida em **18.593 janelas de 60 batimentos** (≈ 45 s; 43% FA). Foram descartadas janelas com transição de ritmo, flutter, ritmo juncional ou RR fora de 0,25–2,5 s (artefatos).

2. Modelos comparados

	Regressão logística	Rede neuromórfica LIF
Entrada	7 medidas de variabilidade por janela (RR médio, SDNN, RMSSD, pNN50, CV e normalizações)	Série RR batimento a batimento
Estrutura	Padronização + regressão logística com classes balanceadas	Codificador de eventos (spike se $\|\Delta RR\|/RR > \delta$) → neurônio LIF com vazamento exato $e^{-RR/\tau}$, peso w e limiar $\theta = 1$
Decisão	P(FA) ≥ 0,5	taxa de disparo ≥ r*
Treino	máxima verossimilhança (gradiente)	busca em grade de δ, τ, w e r* (sem gradiente)
Parâmetros	22 (7 pesos, viés e padronização)	4

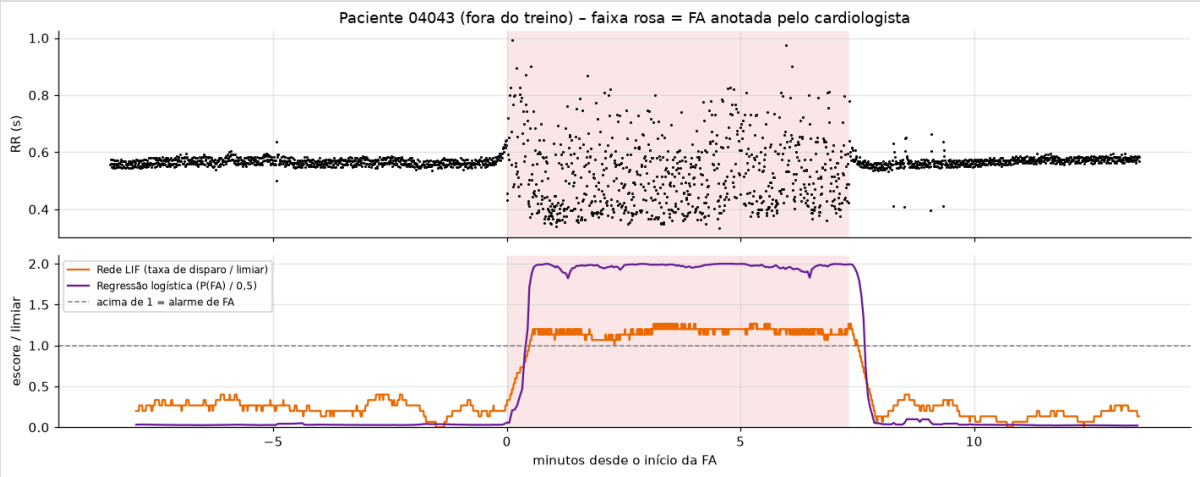
Validação: `GroupKFold` com 5 rodadas **agrupadas por paciente**, ou seja, os pacientes de teste nunca aparecem no treino. Sorteio aleatório de janelas inflaria o resultado, porque janelas do mesmo paciente são muito parecidas. Toda calibração usa só o treino de cada rodada.

3. Resultados

Modelo	AUC	Acurácia balanceada	Sensibilidade	Especificidade	F1
Regressão logística	0,975 ± 0,031	0,951 ± 0,040	0,974 ± 0,017	0,927 ± 0,089	0,932 ± 0,075
Rede LIF	**0,979 ± 0,016**	**0,959 ± 0,024**	0,973 ± 0,028	**0,945 ± 0,054**	**0,944 ± 0,050**

Média ± desvio padrão entre as 5 rodadas por paciente.

- **Empate técnico:** as diferenças (≤ 0,02) são menores que a variação entre rodadas. Com 25 pacientes, não é possível afirmar superioridade de nenhum dos dois. A rede LIF foi mais **estável** entre rodadas e teve menos alarmes falsos em média.
- **Calibração estável do LIF:** δ = 0,03 (3% de variação) em todas as rodadas; τ entre 4 e 8 s.
- **Tamanho da janela:** passar de 30 para 120 batimentos melhora pouco a acurácia balanceada (LIF 0,952 → 0,962; logística 0,951 → 0,960), à custa de dobrar ou quadruplicar o atraso.
- **Fluxo contínuo:** no paciente 04043 (fora do treino), os dois modelos dão o alarme cerca de 30 s após o início da FA (LIF 29 s, logística 27 s), sem alarmes falsos antes (figura).



Paciente 04043 em fluxo contínuo: escores divididos pelo limiar (acima de 1 = alarme). A faixa rosa é a FA anotada.

4. Análise comparativa

	Regressão logística	Rede LIF
Vantagens	Treino padrão e rápido; saída probabilística, com margem larga (P ≈ 1 na FA); fácil incluir novas medidas	Processa em fluxo, de forma causal, com 12 bytes de estado (contra 240 bytes de buffer da logística); ≈ 6 operações por batimento (contra ≈ 13); orientada a eventos e esparsa (em ritmo normal, ~15 spikes de entrada e < 2 de saída a cada 60 batimentos); parâmetros com significado físico
Limitações	Depende de engenharia de atributos e da janela completa; coeficientes enganosos por multicolinearidade (o RMSSD normalizado recebe peso negativo, embora seja maior na FA); menos estável entre pacientes (especificidade ± 0,089)	Sem gradiente: a busca em grade não escala para redes maiores (exigiria *surrogate gradients*); margem de decisão estreita (taxa só 10–20% acima do limiar na FA); enxerga um único aspecto do sinal

Limitação comum. As **extrassístoles** imitam a FA. No paciente 08219, que tem bigeminismo (RR alternando entre 0,35 s e 0,65 s), os dois modelos ficaram em alarme falso durante quase todo o ritmo normal (LIF 77% do tempo, logística 92%). Esse foi o paciente com mais erros (31% no LIF, 48% na logística). Só com intervalos RR não há como separar esses casos; isso exigiria a onda P do ECG ou um detector de padrões alternados.

Validade. A base tem 25 pacientes e é de 1983 (Holter de ECG, não pulso óptico de relógio), e as transições foram excluídas da avaliação por janelas. Os resultados indicam viabilidade, não desempenho clínico.

5. Conclusão

Uma rede neuromórfica mínima (**um codificador de eventos e um único neurônio LIF, com 4 parâmetros**) alcançou o mesmo desempenho de uma regressão logística com engenharia de atributos na detecção de FA por intervalos RR, com AUC de cerca de 0,98 em pacientes nunca vistos. A diferença real entre os dois está no **custo**: a rede LIF processa cada batimento com poucas operações, sem buffer, e só trabalha quando há evento. Isso a torna adequada para rodar no próprio ESP32 do CardioIA ou em hardware neuromórfico. O próximo passo natural é embarcá-la no firmware das Partes 1 e 2, alimentada pelos instantes de batimento já registrados, e publicar o escore de FA no mesmo tópico MQTT, levando o alerta de arritmia para a borda.

Código, notebook e figuras: `CardioIA_FA_LIF_vs_Logistica.ipynb`. Dados: PhysioNet AFDB (Moody & Mark, 1983; Goldberger et al., 2000).